Slide Sebelumnya	←
Mode Layar Penuh (Fullscreen)	F
Speaker Notes View (Catatan Dosen)	S
Slide Overview (Matriks)	0 / Esc
Blackout / Layar Hitam (Fokus Diskusi)	B / .

Jaringan Komputer

Pertemuan 07 • Network Layer: Control Plane

DOSEN PENGAMPU

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Industri · Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Outline Materi

Bagian 1: Pendahuluan Control Plane

- Dua Pendekatan Control Plane
- Per-router (Tradisional) vs SDN

Bagian 2: Algoritma Routing

- Konsep Graph Abstraction
- Link State (Dijkstra)
- Distance Vector (Bellman-Ford)

Bagian 3: Protokol Routing (Singkat)

- OSPF (Intra-ISP)
- BGP (Inter-ISP)

Bagian 4: Protokol Manajemen

- ICMP (Ping & Traceroute)
- Network Management (SNMP)
- NETCONF & YANG

1. Pendahuluan Control Plane

Fungsi Network Layer (Data vs Control)

Di Pertemuan 6, kita belajar tentang **Data Plane** (pengalamatan IP dan subnetting). Sekarang kita masuk ke **Control Plane**.

Data Plane (Forwarding):
Mekanisme lokal per-router. Memindahkan paket dari *input link* router ke *output link* yang tepat berdasarkan *Forwarding Table*.

Control Plane (Routing):
Logika jaringan secara keseluruhan (network-wide). Menentukan *rute/path* end-to-end yang akan diambil paket dari sumber ke tujuan. Control Plane lah yang membuat *Forwarding Table*.

Dua Pendekatan Control Plane

Bagaimana Control Plane diimplementasikan? Ada dua pendekatan utama di internet saat ini:

1. **Kontrol Tradisional (Per-router):** Setiap router memiliki agen routing masing-masing (berjalan sendiri-sendiri) yang saling bertukar informasi. Algoritma (seperti OSPF/BGP) dihitung *di dalam setiap router*.

2. **Software-Defined Networking (SDN):** Logika kontrol dipisahkan dari router fisik. Sebuah "otak" terpusat berupa *Remote Controller* (server) menghitung rute dan meng-install *Forwarding Table* ke setiap *switches*.

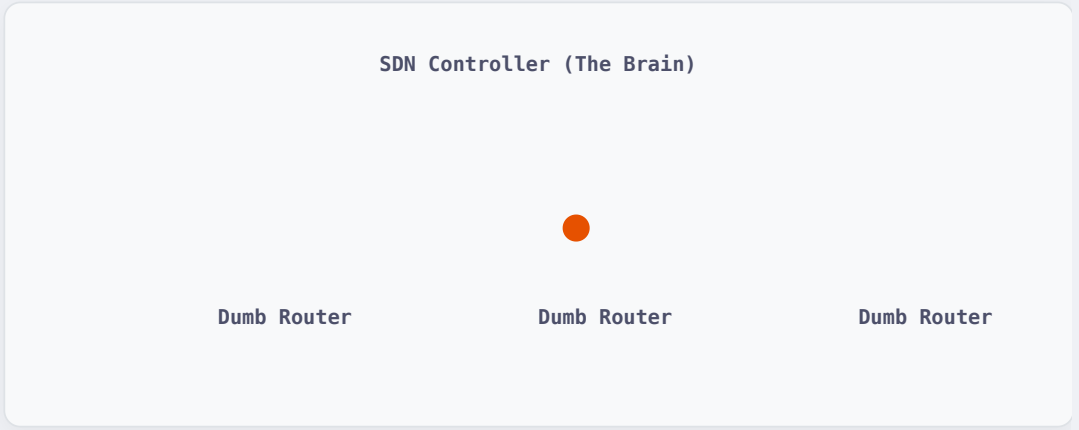
Ilustrasi: Per-Router vs SDN

Tradisional (Per-router)



Setiap router punya "otak" routing mandiri.

SDN (Logically Centralized)



Router/Switch hanya meneruskan paket. Rute dikalkulasi oleh server terpusat.

2. Algoritma Routing

Tujuan & Abstraksi Graf (Graph)

Tujuan Routing: Menemukan jalur (rute) "terbaik" dari sumber ke tujuan. "Terbaik" bisa berarti rute dengan *biaya terkecil (least cost)*, *tercepat*, atau *paling tidak macet (least congested)*.

Abstraksi Graf: `G = (N, E)`

- **N (Nodes):** Kumpulan router (misal: `{u, v, w, x, y, z}`).
- **E (Edges):** Kumpulan link fisik yang menghubungkan router.
- **c(x, y):** Biaya link (Link Cost) dari router x ke y. Nilainya bisa 1, atau berbasis kapasitas bandwidth, dll. Jika tidak terhubung langsung, biayanya adalah ∞ (tak terhingga).

Klasifikasi Algoritma Routing

Secara umum, algoritma routing dibagi berdasarkan seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh sebuah router sebelum menghitung rute:

1. Link-State (Algoritma Global)

Seluruh router memiliki informasi lengkap tentang topologi dan biaya link seluruh jaringan (Global). Diperoleh dengan cara melakukan "*Link State Broadcast*" ke semua router. Contoh algoritmanya: **Algoritma Dijkstra**.

2. Distance Vector (Algoritma Desentralisasi)

Router di awal hanya tahu biaya link ke tetangga terdekatnya. Router kemudian secara iteratif bertukar "vektor jarak" dengan tetangganya hingga rute terbaik ditemukan. Contoh algoritmanya: **Algoritma Bellman-Ford**.

Algoritma Link-State: Dijkstra

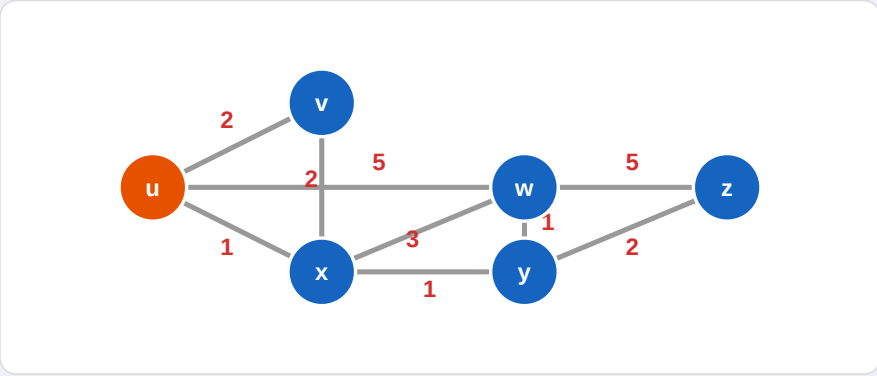
Tujuan: Menghitung biaya terpendek (Least-cost path) dari satu titik sumber (source) ke *semua titik lain* di dalam jaringan.

> **Rumus Iterasi Dijkstra (Relaxation):**
> `D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )`
>
> - `D(v):` Estimasi jarak terpendek dari sumber ke node v.
> - `c(w,v):` Biaya fisik dari tetangga w ke v.
> - Intinya: *"Apakah biaya lama ke V lebih murah, ATAU lewat W ke V lebih murah?"*

Penerapan di Lapisan Network: Digunakan oleh protokol **OSPF**. Setiap router menjalankan Dijkstra secara mandiri setelah menerima gambaran topologi utuh dari router lain, untuk mengisi *Forwarding Table* nya.

Simulasi Algoritma Dijkstra (Grafik)

Misalkan node **u** adalah sumber. Kita akan mencari rute terpendek ke seluruh node.



Graf jaringan dengan 6 router dan biaya antar node.

Tabel Simulasi Dijkstra (Step-by-Step)

Step	N' (Node Terpilih)	D(v), p(v)	D(w), p(w)	D(x), p(x)	D(y), p(y)	D(z), p(z)
0 (Init)	**u**	2,u	5,u	**1,u**	∞	∞
1	u, **x**	**2,u**	4,x	-	2,x	∞
2	u, x, **y** (karena y & v = 2, urut abjad v/y) *pilih y*	**2,u**	3,y	-	-	4,y
3	u, x, y, **v**	-	**3,y**	-	-	4,y
4	u, x, y, v, **w**	-	-	-	-	**4,y**
5	u, x, y, v, w, **z**	-	-	-	-	-

p(v) = Node pendahulu (predecessor). Setelah langkah 5, tabel routing jadi, dan rute ke `z` adalah: `u → x → y → z` dengan cost total 4.

Algoritma Distance Vector: Bellman-Ford

Berkebalikan dengan Link-State, Distance Vector tidak menyebarkan topologi utuh. Router hanya bertukar tabel estimasi jarak dengan **tetangga sebelahnya saja**.

Persamaan Bellman-Ford (BF):
`Dx(y) = minv { c(x,v) + Dv(y) }`

- `Dx(y):` Biaya minimum (estimasi) dari node x ke y.
- `minv:` Coba lewati setiap tetangga (v).
- Pilih tetangga (v) yang memberikan akumulasi `cost (x ke v) + cost minimum (v ke y)` yang paling kecil.

Penerapan: Protokol **RIP (Routing Information Protocol)** dan sebagian konsep dalam **BGP** (Path Vector). Algoritma ini bersifat asinkron, iteratif, dan terdesentralisasi.

3. Protokol Routing di Internet

OSPF & BGP (Overview Singkat)

Intra-ISP vs Inter-ISP

Karena ukuran Internet sangat masif (ratusan juta router), tidak mungkin menyimpan semua rute di satu tabel. Internet dibagi menjadi blok-blok besar yang disebut **Autonomous System (AS) / Domain**.

Intra-AS (Interior Gateway Protocol)

- Routing di **dalam** satu ISP/Domain (internal).
- Semua router di AS yang sama harus menggunakan protokol yang seragam.
- Protokol Utama: **OSPF** (Open Shortest Path First) menggunakan metode Link-State (Dijkstra).

Inter-AS (Exterior Gateway Protocol)

- Routing **antar** ISP/Domain yang berbeda.
- Fokus pada "Policy" bisnis dan jalur, bukan hanya rute tercepat.
- Protokol Tunggal di Internet: **BGP** (Border Gateway Protocol). Lem keutuhan internet!

> *Detail lebih dalam mengenai praktik OSPF dan BGP akan dibahas pada mata kuliah atau pertemuan khusus mengenai Teknik Routing Lanjut.*

4. Protokol Bantuan & Manajemen (ICMP & SNMP)

Apa itu ICMP?

ICMP (Internet Control Message Protocol) digunakan oleh perangkat jaringan untuk saling mengirimkan pesan kesalahan (error reporting) dan informasi operasional (ping).

- Berada di atas (berjalan menggunakan) protokol IP. Datagram IP berisi paket ICMP.
- **Format Pesan:** Memiliki kolom Type (Tipe) dan Code (Kode) untuk mengidentifikasi pesan.

ICMP Tipe & Kode Umum		Fungsi
Type 0	Code 0	Echo Reply (Balasan Ping)
Type 8	Code 0	Echo Request (Request Ping)
Type 3	Code 3	Destination Port Unreachable (Port tertutup)
Type 11	Code 0	TTL Expired (Digunakan oleh Traceroute)

Penerapan ICMP: Ping & Traceroute

Program: PING

Mengirimkan ICMP tipe 8 (Echo Request). Jika host tujuan hidup dan tidak memblokir ping, ia membalas dengan tipe 0 (Echo Reply). Mengukur konektivitas dasar.

Program: TRACEROUTE (Tracert)

Mengetahui jejak router (lompatan/hop) menuju server tujuan.

- Pengirim secara sengaja mengirim paket UDP/ICMP dengan **TTL = 1**, lalu **TTL = 2**, dst.
- Router di hop 1 akan mengurangi TTL menjadi 0, sehingga ia men-drop paket dan membalas **ICMP Type 11 (TTL Expired)**. Pengirim jadi tahu alamat IP router hop ke-1.
- Proses diulang dengan TTL makin tinggi hingga sampai ke tujuan. Cerdas!

Network Management (SNMP)

Di jaringan raksasa (Enterprise), admin tidak mungkin login (SSH) ke ratusan router satu per satu setiap detik untuk melihat status port. Kita butuh **Network Management**.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

- **Managing Server (Manager):** Aplikasi sentral (misal: Cacti, Zabbix) yang bertugas menarik data.
- **Managed Device (Agent):** Router/Switch yang menjalankan aplikasi agen SNMP.
- **MIB (Management Information Base):** Struktur database hirarkis di dalam router (cth: OID untuk trafik port LAN 1).

Metode SNMP:
1. `GetRequest`: Manager meminta data spesifik (misal: utilisasi CPU).
2. `SetRequest`: Manager mengubah nilai config di Router.
3. `Trap`: Router melapor mandiri ke Manager saat ada kondisi bahaya (misal: kabel dicabut).

Evolusi Manajemen: NETCONF & YANG

SNMP bagus untuk membaca data (statistik), namun sangat rumit dan jarang dipakai untuk **konfigurasi jaringan massal** (otomasi). Internet modern menggunakan pendekatan baru.

- **NETCONF:** Protokol berbasis RPC (Remote Procedure Call) yang aman (via SSH/TLS) dan memakai format pesan **XML**. Bisa memanipulasi konfigurasi, melakukan rollback, dan transaksi (atomic commits) pada banyak perangkat sekaligus.
- **YANG:** Bahasa pemodelan data (Data Modeling Language) yang dipakai oleh NETCONF. Ia mendeskripsikan tipe data, batasan (constraints), dan struktur konfigurasi perangkat layaknya sebuah skema database.

> NETCONF dan YANG adalah tulang punggung dari **SDN (Software-Defined Networking)** modern, karena sangat bersahabat dengan bot dan script otomasi python.

📝 Tugas Individu — Pertemuan 7

Dikerjakan mandiri, ditulis tangan di kertas, difoto/scan, dikirim ke e-learning (Maksimal pertemuan minggu depan).

1. Diketahui sebuah graf topologi jaringan router dengan titik-titik sebagai berikut:
Titik: {A, B, C, D, E, F}. Biaya antar link (cost): A-B=2, A-D=5, B-C=3, B-D=2, C-E=1, C-F=5, D-C=3, D-E=1, E-F=2.

Dengan menggunakan **Algoritma Dijkstra**, simulasikan langkah-langkah pencarian rute terpendek dari **Node A (Source)** menuju seluruh node lainnya. Buatlah tabel iterasinya secara berurutan, lalu tuliskan rute terpendek dari A menuju F beserta total cost-nya!

2. Jelaskan mekanisme kreatif yang dimanfaatkan oleh perintah `traceroute` dalam menggunakan "TTL (Time-To-Live)" dan peran pesan "ICMP TTL Expired" untuk mencatat setiap lompatan router yang dilalui paket menuju server tujuan!

Tulis tangan (Folio) | Scan PDF/Foto ke E-Learning

Rangkuman Pertemuan 7

Control Plane & Routing

- **Pendekatan:** Per-router (mandiri, kuno) vs SDN (terpusat, modern).
- **Dijkstra (Link-State):** Info global. `D(v) = min(D(v), D(w)+c)`. (Contoh: OSPF).
- **Bellman-Ford (Dist-Vector):** Bertukar info lokal. `min(Cost ke tetangga + Cost tetangga ke tujuan)`.

Manajemen & Protokol Lain

- **ICMP:** Untuk pelaporan error & cek jaringan (Ping, Traceroute).
- **SNMP:** Mengecek statistik router menggunakan MIB, Get, dan Trap.
- **NETCONF & YANG:** Revolusi otomasi konfigurasi jaringan berbasis XML/SSH.

Tanya Jawab & Diskusi

Pertemuan berikutnya: **Teknologi Jaringan Lanjut & Transport Layer Lanjut**

Referensi: Kurose & Ross Chapter 5